

AstronChain

一、项目背景

随着科技的发展，天文学作为一门跨学科的科学，日益受到大众的关注。天文教育是全面提升学生科学素养不可或缺的内容，然而，长期以来，我国的天文学普及教育极度贫乏。目前，在数、理、化、天、地、生六大自然科学门类中，天文学是唯一没有被独立列于中小学课程体系当中的学科。因此，本项目旨在开发一款基于大模型的天文教育应用，推动天文教育的普及和发展，特别是在青少年和天文爱好者群体中，助力其更好地理解 and 探索宇宙奥秘。

经过问卷调查和市场调研，我们发现目前大众对天文学都比较感兴趣，但是天文设施缺乏，且大众的知识储备都比较低，而且市面上的网站大多都很专业，因此我们希望研发出一个适合对天文感兴趣想要深入了解或扩展视野的科普平台。

二、设计思路

2.1 “星链”来由

我们设计的多功能天文教育平台以用户为中心，旨在通过智能技术和丰富的内容帮助天文爱好者和学生群体深入了解天文学，拓展知识边界，培养学习兴趣。平台在功能设计上注重科学性、趣味性和个性化服务，力求打造一个集学习、娱乐和探索于一体的综合性天文知识生态系统。

2.2 网站简介

我们一个为用户提供个性化服务的多功能天文教育平台，旨在协助对天文领域感兴趣的学生群体科普天文知识，为天文爱好者展示最新最热的天文新闻事件，扩展视野。该系统下设智能问答、天文新闻、知识学习和趣味测试四个功能板块。

其中，智能问答系统为用户解答问题，还可以根据用户问题历史记录生成用户个人画像，从而有针对性地设计知识测验和推荐板块，以让用户对过往感兴趣的天文模块知识有更好的掌握和充分的了解。我们还在大模型的知识库上加上了很多最近的实时新闻，包括 NASA 的实时天文数据，让模型掌握的信息更加全面。

同时，我们专门在“天文新闻”板块里展示了最近比较热的天文新闻事件，帮助用户了解最新的天文发现和研究进展。用户点击进去该板块就可看到最近 1 月份的新闻事件，比如“如何看到星链卫星‘列车’？”、“2025 年 1 月满月：狼月”等等。

“知识学习”旨在帮助用户系统学习天文知识，提升用户的认知水平。用户点击进去可以看到下设的四个不同天文领域的科普平台，分别为宇航员知识、宇宙星体、望远镜知识与观星指南四个模块。

更有意思的是，我们还设计了“趣味测验”板块。用户在此板块可以参与天文知识测验，检验自己的学习成果。我们在知识测验这里的设计思路是根据用户的问答历史记录了解用户可能感兴趣的方向和知识短板，从而在题库里随机设计相关领域的知识小测验帮助用户进行练习。

2.3 平台流程（功能开发）

用户首先进行注册，然后登录，便可进入到首页面。首页面有四个按钮，负责不同的功能模块，分别是智能问答、天文新闻、知识学习和趣味测验。

进入智能问答系统后，用户可以在输入框输入任何想问的关于天文领域的困惑，系统随

即生成相关的解答。当然，用户也可以问最近的天文新闻有哪些，我们的系统会根据知识库已经填充过的知识新闻进行回答。当用户与系统进行多轮对话后，系统会记住前面所有的问答内容，用户不必担心自己的问答历史被淹没或覆盖。页面的左上角有一个隐藏的按钮，用户点击后便可讲问答框展开，再点击后就会收缩。在页面的左下方是一个问答历史记录栏，记录了用户的所有问答历史记录，同样的，该栏在用户退出重新登录后仍不会消失。当然，左侧的记录栏不仅可以按“+”进行新增，还可以在每一栏右边的按钮里设置选择共享、重命名和删除功能，分别负责对历史记录栏的实时分享、修改命名和删除的功能。

进入天文新闻系统后，用户可以浏览最近的天文新闻事件。每一个新闻事件有一个栏目，展示了该新闻事件的标题、日期和新闻摘要内容。点击具体的事件，便可跳转到新闻的详细信息页面，用户可在此深入了解这个事件的主要内容。

进入知识学习系统后，用户可以看到四个不同领域的板块。其中，基础天文学主要是了解太阳系、恒星、星系等基本天文概念；天体观测技巧主要是学习使用望远镜和观测设备的方法；天文历史与发展主要是探索人类天文学研究的历史进程；现代天文物理主要是深入了解黑洞、暗物质等前沿课题。

进入趣味测试系统后，可以进行随机测验，里面含有很多新奇且与用户知识短板相关的题目，用户不仅可以找到了解天文知识的乐趣，也可以帮助自己学习科普。每次答题完后都有成绩计算，做到实时检验学习成果，且随机出的题可以根据用户的搜索记录进行推荐。

三、技术实现

3.1 后端框架--LangChain

3.1.1 向量数据库

- (1) 文本向量化：OpenAIEmbeddings 对文本数据进行向量化；
- (2) Chroma 向量数据库：Chroma 向量数据库来存储和索引文本向量；
- (3) 文本分割：提高基于语义相似度的检索效果。

3.1.2 历史感知检索

- (1) 上下文感知：create_history_aware_retriever 方法结合 Chroma 向量数据库，创建了一个支持考虑用户历史对话的检索系统；
- (2) 历史对话的作用：历史对话与当前的用户查询一同输入到检索系统中。

3.1.3 对话管理与生成

- (1) 对话生成：调用 OpenAI 的大语言模型，实现动态回答生成；
- (2) 问题重述：ChatPromptTemplate 构造自定义提示模板；
- (3) 回答格式化：生成的回答遵循一定的格式规范，以确保回答简洁且易于理解。

3.1.4 题库生成与教育测验

- (1) 测验题目生成：使用 ChatOpenAI 生成基于天文内容的教育测验题目；
- (2) 题目缓存与管理：缓存生成的题目，支持基于题目 ID 获取题目详情，并且支持批量生成题目。

3.2 爬虫技术

对于新闻实时爬取的实现技术主要有异步爬虫、自动化爬虫。

3.3 云服务

我们使用阿里云对象存储 OSS 服务，存储构建知识库用到的天文知识，比如 txt、pdf 文档以及 urls 爬取的信息等。

3.4 前端页面

我们使用 React 结合 Chakra UI 实现。其中 React 强调组件化开发、声明式 UI 以及高效的渲染机制。用户界面是由独立的、可复用的组件组成的。Chakra UI 提供许多预制的组件，可以直接用于 React 应用程序快速构建响应式、可访问的应用界面，简化 UI 开发过程。

四、项目分工

4.1 李嘉璇（前端开发，25%）

（1）用户体验与交互优化：聚焦于优化用户体验，确保前端界面的易用性与流畅性，改进交互细节；

（2）功能实现：主要负责用户交互功能的实现，包括测验题目展示、题目切换、进度管理等功能，确保前端的流畅交互；

（3）UI 组件开发：设计并开发所需的 UI 组件，以及管理状态。

4.2 李梦真（前端开发，25%）

（1）界面设计与开发：负责用户界面的整体设计，使用 React 与 Chakra UI 进行组件化开发，确保响应式设计，适配不同设备；

（2）功能开发：负责具体功能模块的开发与调试，参与实现智能问答、趣味测试等互动功能，确保功能模块的完整性和准确性；

（3）测试与修复：进行前端部分的测试，确保界面无 bug，并参与对前端功能的优化和修复。

4.3 刘欣潼（后端开发，25%）

（1）智能问答系统开发：负责后端智能问答系统的开发与实现，利用 LangChain 和 OpenAI 模型，生成动态的问答内容。

（2）历史对话感知与检索：开发支持历史对话感知的检索系统，通过 Chroma 向量数据库优化基于历史对话的检索效果。

（3）教育测验系统：开发并优化教育测验的相关接口和题库管理，确保题目生成与题库查询的高效运行。

4.4 高雅凡（后端开发，25%）

（1）云服务与数据管理：负责使用阿里云对象存储 OSS 存储天文相关的文件，确保数据的安全、可靠和跨地域存储；

（2）爬虫与自动化抓取：实现异步爬虫技术，负责天文资料的抓取与更新，提供实时的天文相关数据；

（3）后端性能优化：负责后端系统的性能优化，确保高并发和高可用性，支持未来系统的扩展需求。